Paratuberculose bovine Référentiel pour un statut favorable

Gestion des résultats non négatifs

Table des matières

Constitution d'un groupe national restreint d'appui aux gestionnaires 3

Cas d'une clinique évocatrice de paratuberculose 3

Résultat(s) non négatif(s) dans le cadre de la surveillance 3

- Détermination du statut individuel des bovins 4
  - Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur mélange de sérums ou sur LGM ou sur PCR environnement (PCRe) (uniquement protocoles d'acquisition du statut favorable) 4
  - Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur sérum individuel – détermination du statut des bovins 4
    - Résultats positifs et douteux en nombre « isolé » dans des troupeaux à statut favorable ou en cours d'acquisition 5
    - Résultats sérologiques douteux (sans aucun résultat positif) 6
    - Autres situations 6
- Gestion des troupeaux en fonction du statut des bovins 6
  - Bovins conclus suspects : gestion des bovins et du troupeau 6
  - Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau 7
    - Cas n°1 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en maintien de statut favorable A (après dépistage sur sérums individuels sur les 24-72 mois) 7
    - Cas n°2 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition de statut A (référentiel ① ou ① bis - dépistage individuel de tous les bovins de 24 mois et plus) 8
    - Cas n°3 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition de statut favorable intermédiaire B, puis du statut favorable A (référentiels ② et ② bis - mélanges de sérums sur 24-72 mois +/- PCRe) 11
    - Cas n°4 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition du statut favorable intermédiaire B, puis du statut favorable A (référentiel ③ - LGM + PCRe) 12

Gestion de l'absence de réforme des bovins conclus infectés et de leur descendance (N et N-1) 12

Cas de non-réforme du bovin trouvé séropositif avant le début de campagne suivante (N+1) 12
Cas d'un descendant devant être réformé qui aurait été vendu 12
Cas de non-réforme de la descendance avant la fin de campagne N+1 12
Résultat(s) non négatif(s) dans le cadre des mouvements 12
Cas n°5 : résultat non séronégatif au moment de l'introduction 12
Cas n°6 : résultat séronégatif ou inconnu, et PCR positif à l'introduction 13
Cas n°7 : cas d'un résultat non négatif lors d'un contrôle sérologique postérieur à l'introduction (premier contrôle sur un bovin introduit avant l'âge de 18 mois, ou second contrôle au moins 9 mois après le premier) ou sur une PCR postérieure à l'introduction (contrôle réalisé sur un bovin sans statut introduit avant l'âge de 12 mois) 14
Annexe : procédure de recontrôle mise en œuvre par le Laboratoire en charge de la référence et interprétation des résultats 15

Constitution d'un groupe national restreint d'appui aux gestionnaires

Un groupe national d'appui aux gestionnaires (« cellule de gestion des cas particuliers ») a été créé. Les gestionnaires peuvent le solliciter pour les cas non prévus par le référentiel et pour les cas exceptionnels ou particulièrement difficiles à gérer.

Pour y faire appel : sophie.memeteau.afse@reseaugds.com

Cas d'une clinique évocatrice de paratuberculose

On appelle clinique évocatrice des signes de diarrhée chronique cachectisante, sans hyperthermie, avec appétit plus ou moins conservé, sur un faible nombre d'animaux de plus de 18 mois.

Dans ce cas, le statut est suspendu ; l'animal doit faire l'objet d'une analyse sérologique et d'une analyse PCR sur fèces.

- Si le bovin présente un résultat séronégatif et PCR négatif :
    - Soit une autre cause est identifiée, auquel cas la suspicion est levée ;
    - Soit une autre cause n'est pas identifiée, le troupeau doit faire l'objet d'un dépistage individuel de l'ensemble des bovins de 24 mois et plus :
        - si aucun autre bovin ne présente de résultat non négatif : le bovin doit être éliminé, puis le troupeau reprend le processus normal d'acquisition ou de maintien de son statut ;
        - si au moins un autre bovin présente un résultat non négatif : le bovin suspect clinique est considéré comme infecté et doit être géré comme un animal avec PCR positive ; en conséquence, le(s) bovin(s) présentant un résultat non négatif est(sont) conclu(s) infecté(s) et le troupeau et les bovins conclus infectés sont gérés selon le § « **Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau** ».
- Dans tous les autres cas (résultat non séronégatif et/ou PCR positive) : le troupeau doit faire l'objet d'un dépistage complet des bovins de 24 mois et plus. Dans tous les cas, le bovin suspect clinique est considéré comme infecté et doit être géré comme un animal avec PCR positive ; en conséquence, le(s) bovin(s) présentant un résultat non négatif est(sont) conclu(s) infecté(s) et le troupeau et les bovin(s) conclu(s) infecté(s) sont gérés selon le § « **Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau** ».

Résultat(s) non négatif(s) dans le cadre de la surveillance

Dès lors qu'au moins un résultat non négatif est obtenu dans le cadre de la surveillance, le statut du troupeau est suspendu.

Il s'agit ensuite de déterminer le statut individuel des bovins concernés, qui selon les cas, pourra être :

- Présumé non infecté ;
- Suspect ;
- Infecté.

Détermination du statut individuel des bovins

Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur mélange de sérums ou sur LGM ou sur PCR environnement (PCRe) (uniquement protocoles d'acquisition du statut favorable)

De manière générale, un résultat non négatif dans ce contexte est une alerte, qui nécessite de pousser les investigations à l'échelle individuelle.

Sérologie sur mélange de sérums

Dans tous les cas, un résultat non négatif obtenu sur un mélange de sérums doit donner lieu à une reprise par sérologie sur les sérums individuels constituant le mélange.

Si un résultat individuel est non négatif :

- En phase d'acquisition du statut favorable A : le dépistage individuel des animaux de 24 mois et plus doit être réalisé (reprise des mélanges négatifs en individuelle + complément sur le reste des animaux de 24 mois et plus).
- En phase de maintien du statut favorable A : le dépistage individuel a minima des animaux de 24 à 72 mois doit être réalisé (reprise des mélanges négatifs en individuelle).

Le statut des bovins pourra être déterminé sur la base des résultats du dépistage individuel conformément au § « **Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur sérum individuel – détermination du statut des bovins** ».

Sérologie sur LGM

Si un résultat est non négatif sur sérologie sur LGM :

- En phase d'acquisition du statut favorable A : le dépistage individuel des animaux de 24 mois et plus doit être réalisé.
- En phase de maintien du statut favorable 1 : le dépistage individuel a minima des animaux de 24 à 72 mois doit être réalisé.

Le statut des bovins pourra être déterminé sur la base des résultats du dépistage individuel conformément au § « **Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur sérum individuel – détermination du statut des bovins** ».

Analyse PCRe

De la même manière, si la PCRe présente un résultat non négatif, alors le dépistage individuel des animaux de 24 mois et plus doit être réalisé.

Le statut des bovins pourra être déterminé sur la base des résultats du dépistage individuel conformément au § « **Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur sérum individuel – détermination du statut des bovins** ».

Résultat(s) non négatif(s) sur sérologie sur sérum individuel – détermination du statut des bovins

De manière générale, un résultat sérologique douteux ou positif conclut d'emblée à un bovin « infecté », qui devra systématiquement faire l'objet d'une analyse PCR sur fèces.

Toutefois, dans deux situations, les bovins concernés par ces résultats non négatifs peuvent faire l'objet de contrôles complémentaires, afin de déterminer leur statut :

- Résultats positifs avec ou sans douteux, sous réserve que le nombre de résultats non négatifs soient en nombre « isolé » obtenus dans le cadre de la surveillance des troupeaux à statut favorable ou en cours d'acquisition ;
- Résultats douteux sans aucun résultat positif.

Dans ces deux cas, le prélèvement pour PCR sera accompagné d'un nouveau prélèvement sanguin.

Les procédures à suivre pour ces différentes situations sont décrites ci-après.

Point d'attention : un résultat sérologique non négatif obtenu sur un bovin ayant subi une IDC dans les 3 mois précédant le prélèvement sanguin ne permet pas de conclure sur le statut du bovin. En effet, des réactions faussement positives ont été observées dans ces conditions. Les bovins doivent faire l'objet d'un recontrôle sérologique ultérieur. Dans l'attente, le bovin reste « suspect » et le statut du troupeau est suspendu. Si le bovin obtient à nouveau un résultat non négatif au moins 3 mois après l'IDC, le résultat non négatif initial est confirmé.

Résultats positifs et douteux en nombre « isolé » dans des troupeaux à statut favorable ou en cours d'acquisition[1]

La notion de nombre « isolé » correspond aux seuils suivants :

- De 1 à 50 bovins : 1
- De 51 à 200 bovins : 2
- Plus de 200 : 3

Dans un délai de 15 à 30 jours après notification : réalisation d'un nouveau prélèvement de sang (PS2) et d'un prélèvement de fèces pour analyse PCR

Réalisation de la PCR au laboratoire habituel :

- Si au moins un animal présente un résultat positif : le(s) bovin(s) est(sont) conclu(s) infecté(s) ;
- Si aucun bovin ne présente un résultat positif : envoi des échantillons PS1 (échantillon ayant conduit au résultat non négatif) et PS2 au laboratoire en charge de la référence (LR), accompagnés de la fiche commémorative prévue à cet effet. Le laboratoire conserve une partie des échantillons pour d'éventuelles analyses génétiques ultérieures.

Le LR applique la procédure de recontrôle qui permettra de conclure sur le statut des bovins (annexe) :

- « présumé non infecté » ; le statut du troupeau est réattribué ;
- « suspect » : le statut du troupeau est réattribué ; le troupeau et le bovin sont gérés conformément au § « **Bovins conclus suspects : gestion des bovins et du troupeau** »

[1] En cours d'acquisition : dispose d'une première année de dépistage favorable, quelle que soit la modalité d'acquisition du statut favorable intermédiaire retenue

- « infecté » : le troupeau et le bovin sont gérés conformément au § « **Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau** »

Si plusieurs bovins font l'objet de la procédure de recontrôle et qu'au moins un bovin est conclu infecté, les autres bovins sont conclus infectés.

Remarque :

- *cette procédure de recontrôle est une possibilité ; s'il y a recontrôle, soit à l'initiative du GDS, soit à la demande de l'éleveur, ce recontrôle doit être réalisé selon la procédure mise en œuvre par le LR décrite en annexe. Si GDS et éleveur décident de ne pas recontrôler l'animal, les bovins sont conclus infectés, comme dans le cas des « **Autres situations** »*
- *certains résultats discordants prévoient d'emblée la mise en œuvre d'analyses génétiques sur les échantillons PS1 et PS2 afin de s'assurer qu'il s'agit du même animal ; dans tous les cas, le GDS se réserve la possibilité de compléter les investigations par des analyses génétiques.*

Résultats sérologiques douteux (sans aucun résultat positif)

Lorsqu'un ou plusieurs résultats douteux est(sont) obtenu(s), sans aucun résultat positif associé : demande du recontrôle du(des) bovin(s) douteux en sérologie et PCR dans un délai de 15 à 30 jours après notification ;

- Si la sérologie et la PCR sont négatives : le bovin est « présumé non infecté » ; le statut est réattribué ;
- Si la PCR est positive : le bovin est conclu « infecté » ; le troupeau et le bovin sont gérés conformément au § « **Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau** » ;
- Si la sérologie est douteuse et la PCR est négative : le bovin est « suspect » ; le statut du troupeau est réattribué ; le troupeau et le bovin sont gérés conformément au § « **Bovins conclus suspects : gestion des bovins et du troupeau** »
- Si la sérologie est positive et la PCR est négative :
    - si le troupeau et le nombre de bovins concernés répondent aux critères prévus au § « **Résultats positifs et douteux en nombre « isolé » dans des troupeaux à statut favorable ou en cours d'acquisition** », les deux échantillons sanguins (initial + recontrôle) peuvent être transmis au laboratoire en charge de la référence (LR) pour mise en œuvre de la procédure de recontrôle décrite en annexe ;
    - dans le cas contraire, le bovin est conclu « infecté » ; le troupeau et le bovin sont gérés conformément au § « **Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau** » ; remarque : si plusieurs bovins font l'objet de la procédure de recontrôle, tous les bovins sont conclus infectés.

Autres situations

Un résultat sérologique douteux ou positif conclut d'emblée à un bovin « infecté », qui devra faire l'objet d'un contrôle complémentaire par PCR sur fèces dans un délai de 30 jours après notification.

Gestion des troupeaux en fonction du statut des bovins

Bovins conclus suspects : gestion des bovins et du troupeau

- Le statut du troupeau est réattribué ;

- Le(s) bovin(s) est(sont) exclu(s) du statut favorable ;
- Leur dernier descendant est exclu du statut favorable, jusqu'à l'obtention d'un résultat sérologique favorable obtenu après l'âge de 24 mois ;
- La réforme du bovin suspect avant la campagne suivante est fortement recommandée ; à défaut, il devra faire l'objet d'une analyse sérologique individuelle et d'une PCR en N+1[2] : si à ce moment-là, au moins un des résultats est positif en N+1, le bovin est conclu « infecté » et le troupeau et le bovin sont gérés en conséquence ;
- S'il s'agit d'un troupeau de statut A avec surveillance tous les deux ans : le troupeau doit faire l'objet d'une surveillance sur la campagne N+1 (suppression de l'espacement) ; si les résultats sont favorables, la surveillance retrouve sa fréquence habituelle (dépistage suivant en N+3).

Bovins conclus infectés : gestion des bovins et du troupeau

L'arbre de décision s'appuie sur l'historique du troupeau, le nombre d'animaux conclus infectés et le résultat des analyses PCR réalisées sur ces animaux.

Les nombres « seuils » retenus sont les suivants :

- De 1 à 50 bovins : 1
- De 51 à 200 bovins : 2
- Plus de 200 : 3

S'il y a lieu, le nombre d'animaux conclus infectés correspond au cumul des bovins conclus infectés depuis sa dernière prophylaxie (résultats prophylaxie + vente + demande exploitant hors résultat positif sur animal acheté).

Les différentes situations sont décrites ci-après.

Cas n°1 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en maintien de statut favorable A (après dépistage sur sérums individuels sur les 24-72 mois)

① Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et la(les) analyse(s) PCR négative(s) :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Le statut favorable est réattribué une fois ce(s) bovin(s) réformé(s) ;
- Campagne (N+1) :
  - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel[3] ;
  - La descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1).
- Campagne (N+2) : le troupeau fait l'objet d'un dépistage selon les modalités de maintien habituelles ; dans le cas d'un dépistage individuel des bovins de 24 à 72 mois, si les

[2] La campagne N est celle qui a donné lieu au résultat non négatif

[3] Si l'éleveur a réalisé le dépistage de plus de 72 mois au moment de la découverte des bovins positifs (campagne N), la surveillance du troupeau reprend directement selon le schéma prévu en (N+2).

résultats sont favorables, la surveillance redevient bisannuelle à l'issue de cette campagne.

② Si le nombre de bovins conclus infectés est supérieur au nombre seuil et au moins une analyse PCR (sur fèces d'au moins un bovin conclu infecté ou sur environnement) est positive :

Le statut est retiré. Un plan de maitrise est proposé à l'éleveur, et dans tous les cas, le processus de qualification doit être repris au départ. Un statut favorable (A ou B) ne pourra être attribué que si le(s) bovin(s) infecté(s) sont réformés avant le premier dépistage et au moins 24 mois avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut**.** La descendance issue du(des) bovin(s) infecté(s) nés depuis la campagne (N-1) doit être réformée avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut.

③ Si la situation est intermédiaire, à savoir : si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est supérieur au nombre seuil et la(les) analyse(s) PCR négative(s), ou si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et au moins une analyse PCR (sur fèces d'au moins un bovin conclu infecté ou sur environnement) est positive, :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Campagne (N+1) :
    - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel ;
    - Si les résultats sont favorables et si les bovins devant être réformés l'ont été avant les prélèvements, le statut est réattribué ;
    - La descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[4].
- Campagne (N+2) :
    - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel[5] ;
- Campagne (N+3) : le troupeau fait l'objet d'un dépistage selon les modalités de maintien habituelles ; dans le cas d'un dépistage individuel des bovins de 24 à 72 mois, si les résultats sont favorables, la surveillance redevient bisannuelle, à l'issue de cette campagne.

Il est recommandé à l'éleveur de ne pas vendre sous statut favorable des veaux de la génération en contact tant qu'ils n'ont pas obtenu deux contrôles sérologiques favorables espacés d'au moins 9 mois après l'âge de 18 mois.

Cas n°2 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition de statut A (référentiel ① ou ① bis - dépistage individuel de tous les bovins de 24 mois et plus)

a) Référentiel ① ou ① bis - année 1

[4] il est recommandé de réformer de manière anticipée les autres descendants des animaux conclus positifs ou, pour les races pour lesquelles cela est possible, de les génotyper et de les réformer en cas de résultat défavorable.
[5] Si l'éleveur a réalisé le dépistage de plus de 72 mois au moment de la découverte des bovins positifs (campagne N), la surveillance du troupeau reprend directement selon le schéma prévu en (N+3)

① Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et la(les) analyse(s) PCR négative(s) :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Campagne (N+1) :
    - Le processus d'attribution du statut favorable suit son cours normalement (2ème série de dépistage)
    - La descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[6].

② Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est supérieur au nombre seuil ou si au moins une analyse PCR est positive :

Un plan de maitrise est proposé à l'éleveur, et dans tous les cas, le processus de qualification doit être repris au départ. Un statut favorable (A ou B) ne pourra être attribué que si le(s) bovin(s) positif(s) sont réformés avant le premier dépistage et au moins 24 mois avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut**.** La descendance issue du(des) bovin(s) infecté(s) nés depuis la campagne (N-1) doit être réformée avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut.

Commentaire : *l'absence de recul sur la situation du troupeau incite à la prudence, d'où la reprise du processus au départ dès lors que le nombre de bovins séropositifs est supérieur au seuil.*

b) Référentiel ① - année 2 (dépistage individuel de tous les bovins de 24 mois et plus + PCRe)

① Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et la(les) analyse(s) PCR et PCRe négative(s) :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Le statut favorable (A) est attribué ;
- Campagne (N+1) : la descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[6].

② Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est supérieur au nombre seuil ou si la PCRe présente un résultat Ct < 32 :

Un plan de maitrise est proposé à l'éleveur, et dans tous les cas, le processus de qualification doit être repris au départ. Un statut favorable (A ou B) ne pourra être attribué que si le(s) bovin(s) infecté(s) sont réformés avant le premier dépistage et au moins 24 mois avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut**.** La descendance issue du(des) bovin(s) infecté(s) nés depuis la campagne (N-1) doit être réformée avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut.

[6] il est recommandé de réformer de manière anticipée les autres descendants des animaux conclus positifs ou, pour les races pour lesquelles cela est possible, de les génotyper et de les réformer en cas de résultat défavorable.

③ Si la situation est intermédiaire, à savoir si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et :

- au moins une analyse PCR est positive, ou
- la PCRe est positive avec un Ct > 32

Dans cette situation :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Campagne (N+1) :
    - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel ;
    - Si les résultats sont favorables et si les bovins devant être réformés l'ont été avant les prélèvements, le statut favorable (A) est attribué ;
    - La descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[7].

Il est recommandé à l'éleveur de ne pas vendre sous statut favorable des veaux de la génération en contact tant qu'ils n'ont pas obtenu deux contrôles sérologiques favorables espacés d'au moins 9 mois après l'âge de 18 mois.

Commentaire : *le recul limité sur la situation du troupeau incite à la prudence* : *reprise du processus au départ dès lors que le nombre de bovins séropositifs est supérieur au seuil, mais prise en compte du Ct de la PCRe. Dans le cas des situations intermédiaires, cela revient à une acquisition avec 3 dépistages favorables sur les animaux de 24 mois et plus au lieu de 2.*

c) Référentiel ① bis - année 2 ou 3 (dépistage individuel de tous les bovins de 24 mois et plus)

① Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et la(les) analyse(s) PCR négative(s) :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Si campagne N = année 2 : attribution du statut favorable intermédiaire (B) et poursuite du processus d'attribution du statut favorable (A) ;
- Si campagne N = année 3 : le statut favorable (A) est attribué ;
- Campagne (N+1) : la descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[7].

② Si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est supérieur au nombre seuil :

Un plan de maitrise est proposé à l'éleveur, et dans tous les cas, le processus de qualification doit être repris au départ. Un statut favorable (A ou B) ne pourra être attribué que si le(s) bovin(s) infecté(s) sont réformés avant le premier dépistage et au moins 24 mois avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut**.** La descendance issue du(des) bovin(s) infecté(s) nés

[7] il est recommandé de réformer de manière anticipée les autres descendants des animaux conclus positifs ou, pour les races pour lesquelles cela est possible, de les génotyper et de les réformer en cas de résultat défavorable.

depuis la campagne (N-1) doit être réformée avant le dernier dépistage permettant d'attribuer le statut.

③ Si la situation est intermédiaire, à savoir si le nombre de bovin(s) conclu(s) infecté(s) est inférieur ou égal au nombre seuil et au moins une analyse PCR est positive :

- Le bovin(s) conclu(s) infecté(s) doi(ven)t être isolé(s) et réformé(s) avant le début de la campagne suivante (N+1) ;
- Campagne (N+1) :
    - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel ;
    - Si les résultats sont favorables et si les bovins devant être réformés l'ont été avant les prélèvements :
        - Si campagne N = année 2 : attribution du statut favorable intermédiaire (B) et poursuite du processus d'attribution du statut favorable (A) ;
        - Si campagne N = année 3 : le statut favorable (A) est attribué ;
    - La descendance de la campagne N et de la campagne (N-1) est exclue du statut favorable et doit être réformée avant la fin de campagne (N+1)[8].

    Il est recommandé à l'éleveur de ne pas vendre sous statut favorable des veaux de la génération en contact tant qu'ils n'ont pas obtenu deux contrôles sérologiques favorables espacés d'au moins 9 mois après l'âge de 18 mois.

- Campagne (N+2) :
    - Si campagne N = année 2 :
        - L'ensemble des bovins de 24 mois et plus doivent être dépistés par sérologie sur sérum individuel ;
        - Si les résultats sont favorables et si les bovins devant être réformés l'ont été avant les prélèvements : le statut favorable (A) est attribué ;
    - Si campagne N = année 3 : démarrage du protocole de maintien.

Commentaire : *Dans le cas de la situation intermédiaire, cela revient à une acquisition avec 4 dépistages favorables sur les animaux de 24 mois et plus au lieu de 3.*

Cas n°3 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition de statut favorable intermédiaire B, puis du statut favorable A (référentiels ② et ② bis - mélanges de sérums sur 24-72 mois +/- PCRe)

a) en cours d'acquisition du statut favorable intermédiaire B

La procédure à suivre est celle prévue en année 1 du référentiel ① (cf. cas n°2a précédent).

b) en statut favorable intermédiaire B et en cours d'acquisition du statut favorable A

La procédure à suivre est :

- Pour un troupeau suivant le référentiel ② : celle prévue en année 2 du référentiel ① (cf. cas n°2b précédent)

[8] il est recommandé de réformer de manière anticipée les autres descendants des animaux conclus positifs ou, pour les races pour lesquelles cela est possible, de les génotyper et de les réformer en cas de résultat défavorable.

- Pour un troupeau suivant le référentiel ② bis (absence de PCRe) : celle prévue en année 2 ou 3 du référentiel ① bis (cf. cas n°2c précédent).

Cas n°4 : bovin(s) conclu(s) infecté(s) en acquisition du statut favorable intermédiaire B, puis du statut favorable A (référentiel ③ - LGM + PCRe)

a) en cours d'acquisition du statut favorable intermédiaire B

La procédure à suivre est celle prévue en année 1 du référentiel ① (cf. cas n°2a précédent).

b) en statut favorable intermédiaire B, et en cours d'acquisition du statut favorable A

La procédure à suivre est celle prévue en année 2 du référentiel ① (cf. cas n°2b précédent).

Gestion de l'absence de réforme des bovins conclus infectés et de leur descendance (N et N-1)

Cas de non-réforme du bovin trouvé séropositif avant le début de campagne suivante (N+1)

Le troupeau reste suspendu. Le statut est retiré si l'animal n'est pas réformé avant la campagne N+2.

Cas d'un descendant devant être réformé qui aurait été vendu

S'il est vendu avant d'avoir été exclu du statut, Informer l'éleveur vendeur qu'il est de sa responsabilité d'informer son acheteur.

S'il est vendu après, dans tous les cas, il ne peut pas bénéficier de l'attestation de statut favorable – rappel : il est prévu de délivrer des attestations à l'animal, avec une durée de validité de 1 mois.

Cas de non-réforme de la descendance avant la fin de campagne N+1

Si les descendants ne sont pas réformés avant le début de la campagne N+2, suspension du statut favorable.

Résultat(s) non négatif(s) dans le cadre des mouvements

Ce paragraphe traite de la gestion des troupeaux (troupeaux d'origine et introducteurs) en cours d'acquisition ou en maintien de statut favorable, lors de résultats non négatifs obtenus sur des analyses prévues dans le protocole.

Lors de contrôle réalisé à l'introduction, le GDS du troupeau introducteur informe le GDS du troupeau d'origine, et s'il y a lieu, le GDS du troupeau naisseur. Pour ce dernier, le GDS examine les suites à donner, après enquête épidémiologique. Cette enquête épidémiologique peut conduire, le cas échéant et à l'appréciation du gestionnaire, à la suspension du statut favorable, au contrôle d'autres animaux….

Concernant le troupeau d'origine, si le bovin concerné y a transité moins de 2 mois, il n'y a pas suspension du statut. Une évaluation du risque peut être menée comme dans le cas n°5.

Cas n°5 : résultat non séronégatif au moment de l'introduction

Un résultat sérologique positif conduit à la gestion décrite ci-après.

Un résultat sérologique douteux obtenu sur un bovin issu d'un troupeau à statut favorable (A ou B) peut faire l'objet d'un recontrôle en sérologie et PCR dans un délai de 15 à 30 jours après notification :

- Si la sérologie et la PCR sont négatives : le bovin n'est pas conclu infecté ; le statut est réattribué tant au vendeur qu'à l'acheteur ; il est toutefois recommandé au troupeau introducteur de ne pas conserver ce bovin :
- Dans les autres cas : le bovin est géré comme décrit ci-après.

Gestion du troupeau d'origine si sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

Elle est identique que le contrôle sérologique ait eu lieu avant départ ou après introduction.

La logique est la même que dans le cas des résultats non négatifs dans le cadre de la surveillance. C'est une alerte. Il y a suspension puis gestion similaire au cas correspondant (cf. paragraphes précédents), avec possibilité de prendre en compte les prélèvements[9] / résultats de la prophylaxie si elle a eu lieu depuis moins de 6 mois.

Gestion du troupeau introducteur sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

Le statut ou le processus d'acquisition est suspendu.

Si seule une sérologie a été réalisée à l'introduction, le bovin concerné doit faire l'objet d'un contrôle en PCR sous 15 jours.

Dans tous les cas, le bovin ne doit pas être conservé au-delà de 15 jours. À la suite de son départ, le troupeau retrouve son statut ou reprend le processus d'acquisition. S'il est encore présent 2 mois après notification, il y a perte du statut et reprise du processus d'acquisition.

Si la PCR est positive ou non réalisée sous 30 jours : réalisation d'une visite[10] pour évaluer le risque de contamination d'animaux de 0 à 6 mois et la gestion des effluents ; si un risque est identifié, il est recommandé à l'éleveur de ne pas vendre pour l'élevage sous statut favorable les animaux âgés de 0 à 6 mois identifiés comme exposés tant qu'ils n'ont pas obtenu deux contrôles sérologiques favorables espacés d'au moins 9 mois après l'âge de 18 mois.

Cas n°6 : résultat séronégatif ou inconnu, et PCR positif à l'introduction

Ce cas ne devrait théoriquement concerner que des animaux sans statut favorable A ou B.

Gestion du troupeau d'origine si sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

S'il s'agit d'un contrôle avant départ : même gestion que le cas n°5

S'il s'agit d'un contrôle à l'introduction :

- Si le Ct < 32 : même gestion que le cas n°5
- Si le Ct > 32 : le risque qu'il s'agisse d'un bovin porteur passif de la mycobactérie devra être évalué (situation du troupeau introducteur en matière de paratuberculose, historique de l'élevage vendeur, date des dernières prophylaxies…). Ce type de situation peut être soumis à la cellule de gestion des cas particuliers.

[9] Si conservés en sérothèque

[10] Visite à visée pédagogique/sensibilisation au risque et aux mesures de biosécurité

Gestion du troupeau introducteur sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

La gestion est la même que celle prévue dans le cas n°5, lorsque le résultat séropositif est associé à une PCR positive.

Cas n°7 : cas d'un résultat non négatif lors d'un contrôle sérologique postérieur à l'introduction (premier contrôle sur un bovin introduit avant l'âge de 18 mois, ou second contrôle au moins 9 mois après le premier) **ou sur une PCR postérieure à l'introduction** (contrôle réalisé sur un bovin sans statut introduit avant l'âge de 12 mois)

Gestion du troupeau d'origine si sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

Le GDS examine les suites à donner, après enquête épidémiologique. Cette enquête épidémiologique peut conduire, le cas échéant et à l'appréciation du gestionnaire, à la suspension du statut favorable, au contrôle d'autres animaux. La situation du troupeau introducteur doit être également prise en compte.

Ce type de situation peut être soumis à la cellule de gestion des cas particuliers.

Gestion de l'acheteur sous statut favorable A ou B ou en cours d'acquisition

Le statut ou le processus d'acquisition est suspendu. Ce cas est à gérer comme un résultat non négatif obtenu dans le cadre de la surveillance (cf. § « **Résultat(s) non négatif(s) dans le cadre de la surveillance**»).

Toutefois, ce type de situation peut être soumis à la cellule de gestion des cas particuliers.

Annexe : procédure de recontrôle mise en œuvre par le Laboratoire en charge de la référence et interprétation des résultats

Contexte

Dans le cadre du référentiel pour un statut favorable en matière de paratuberculose bovine (version novembre 2025), surveillance des troupeaux en cours d'acquisition[11], ou en statut favorable (A ou B), avec un nombre de résultats séropositifs (ou douteux et séropositifs) inférieur ou égal au nombre « seuil » :

- De 1 à 50 bovins[12] : 1
- De 51 à 200 bovins : 2
- Plus de 200 : 3

Principe général

On appelle PS1 la prise de sang ayant conduit à un résultat non négatif au laboratoire habituel, dans le contexte décrit ci-dessus.

Le terme « positif » ou le signe « + » est utilisé ci-après de manière large pour tout résultat non négatif.

1. Dans un délai de 15 jours à un mois après notification : réalisation d'une seconde prise de sang (PS2) et d'un prélèvement de fèces
2. Réalisation d'une PCR au laboratoire habituel :
   - Si au moins 1 résultat positif : le(s) bovin(s) est(sont) conclu (s) infecté(s) ;
   - Si aucune PCR positive : envoi des échantillons de PS1 et PS2 au LR Niort, accompagnés de la fiche commémorative. Il est recommandé que le laboratoire conserve une partie des deux échantillons en vue d'éventuelles analyses génétiques.
3. LR Niort : Analyse des échantillons PS1 et PS2 avec deux kits A et B,

ce qui conduit à plusieurs situations possibles :

- Bovin présumé non infecté
- Bovin suspect
- Bovin conclu infecté
- Bovin discordant à analyses génétiques

[11] En cours d'acquisition : dispose d'une première année de dépistage favorable, quelle que soit la modalité d'acquisition du statut favorable retenue

[12] Il s'agit de l'effectif des animaux de 24 mois et plus dépistés

Tableau d'interprétation :

PS1 A/B	PS2 A/B	Conclusion sur le statut du bovin
NN	NN	Présumé non infecté
PN	NN	Suspect – analyse génétique à l'appréciation du gestionnaire
NN	PN	Suspect
PN	PN	
PN	NP	
PP	PP	Conclu infecté
PP	PN	
PN	PP	
PP	NN	Discordant – analyse génétique
NN	PP	Suspect – analyse génétique à l'appréciation du gestionnaire

Dans le cas de mise en œuvre d'analyses génétiques :

- Si les analyses montrent qu'il s'agit du même bovin : le bovin est conclu suspect et le troupeau géré en conséquence ;
- Si les analyses montrent qu'il ne s'agit pas du même bovin : un bovin est conclu infecté, donc le troupeau est géré en conséquence ; des recherches devront être faites pour identifier quel est le bovin infecté ;
- Si refus de réaliser les analyses génétiques demandées par le GDS : le bovin est conclu infecté et le troupeau est géré en conséquence.

Remarques importantes :

- *Si deux ou trois bovins sont recontrôlés pour un même troupeau (nombre seuil), et si un est conclu infecté, tous seront considérés comme des bovins conclus infectés.*
- *Si le volume du prélèvement PS1 ne permet pas de réaliser les analyses nécessaires, une troisième prise de sang (PS3) sera à réaliser dans un délai de 15 jours à 1 mois après PS2. Les grilles d'interprétation (tableaux 1b ou 2) ci-après s'appliquent, en considérant les résultats dans l'ordre suivant : PS2-PS3 en lieu et place de PS1-PS2. En l'absence de PS3, le principe de gestion du risque maximum s'applique (le profil conclu est le plus défavorable).*

La fiche commémorative est jointe ci-après pour information ; elle est disponible et téléchargeable ici.

anses

Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
Site de Niort

DEMANDE DE RECONTRÔLE DE BOVIN NON-NÉGATIF pour la campagne 2026-2027

Objet : Dans le cadre du protocole de recontrôle prévu dans le référentiel Paratuberculose, le Laboratoire de Référence (LR) peut-être sollicité afin de réaliser un recontrôle sur des prélèvements de sérum de bovin non-négatif en ELISA individuel et dont la PCR de recontrôle s'est avérée négative.

Procédure : La présente demande doit être entièrement renseignée et jointe aux échantillons. Le LR n'ayant pas pour mission de réaliser des analyses de première intention, les demandes transmises directement par un propriétaire ou un cabinet vétérinaire ne seront prises en charge qu'après accord préalable du GDS du département concerné.

Destinataire : **LR Paratuberculose , ANSES Site de Niort**
60, rue de Pied de Fond, CS 28440
79024 NIORT CEDEX

Expéditeur : Nom :
Adresse :
Tél :
N° de dossier de l'expéditeur : _____

GDS : Nom :
Adresse :
Tél :
Personne contact:

Cheptel : Nom :
Adresse :
N° EDE : _____

L'analyse de recontrôle sera facturée au GDS Demandeur

Rapport d'analyse : Destinataires :

COMMÉMORATIFS

Tube Prise de sang n° 2 (PS2): Volume minimum par échantillon ≥ 150µL de sérum.
Transmettre en même temps le sérum ayant servi à réaliser les analyses sur la Prise de sang n°1 (PS1)

Statut Paratuberculose : ☐ favorable (A) ☐ favorable (B) ☐ en cours d'acquisition
depuis : _____
date du 1er dépistage favorable : _____
analyses réalisées : ☐ en individuel ☐ en mélange
N° de bovin(s) : bovin 1 : _____ bovin 2 : _____ bovin 3 : _____

Nombre d'animaux dépistés : _____
dépistage sur la campagne 2026-2027 : ☐ sur ensemble du troupeau ☐ sur 24 - 72 mois ☐ autre (précisez) _____

Au moins un des bovins concernés a-t-il fait l'objet d'au moins une intradermo-tuberculinisation dans les 12 mois précédant la PS1 ou la PS2 ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de préciser pour chaque bovin concerné la ou les dates des intradermo-tuberculinisation sur les 12 mois précédant la PS1 ou la PS2 dans le tableau ci-dessous :

	n° de bovin	Dates des intradermo-tuberculinisation			
bovin 1					
bovin 2					
bovin 3					

Analyses sur PS1 :

Date d'analyse : _____ Date de prélèvement de la PS1 : _____

Contexte d'analyse : ☐ prophylaxie ☐ autre (précisez) : _____

	N° de lot	Type de protocole		Résultat (%DOc)		
				bovin 1	bovin 2	bovin 3
IDEXX - IDEXX Paratuberculosis Screening		☐ court	☐ long			
Innovative Diagnostics - ID Screen Paratuberculosis Indirect – Screening test		☐ court	☐ long			
Prionics - PrioCHECK Paratuberculosis Ab 3.0		☐ court	☐ long			

Date de prélèvement des fèces et de la PS2 : _____

Analyses complémentaires sur fèces : Date d'analyse PCR : _____

Kit d'extraction : _____ N° lot : _____
Kit PCR : _____ N° lot : _____

Résultat PCR obtenu au LVD :
bovin 1 ☐ positif ☐ négatif
bovin 2 ☐ positif ☐ négatif
bovin 3 ☐ positif ☐ négatif

Fait à : Le :
(Nom et signature)